

# TEAMS

## 多 Agent 协作

AGNO 学习笔记 · CHAPTER 05

examples/05\_teams · 7 个示例 + 3 个测试

分工  
委派  
综合

一个人搞不定？组个队。

Researcher 找资料、Writer 写稿、Reviewer 把关 — 各干一行，leader 指挥。

COORDINATE · ROUTE · BROADCAST · TASKS

✎ 先想清楚

## 到底要不要组队?

### ✓ 该组队的信号

任务横跨多个领域 / 需要多组不同工具  
单 Agent 上下文装不下  
希望每个成员职责足够窄

### ✗ 先别组队的信号

任务在单一领域内  
要控制 token 成本  
心里没底 —— 不确定就先单 Agent

**“Start simple, add agents when you hit limits.  
Get this wrong and you've built a more expensive failure mode.”**

— [docs.agno.com/teams/overview](https://docs.agno.com/teams/overview) (官方劝退, 最为真诚)

# Team = 一个 leader + 一群有角色的成员

## members

一组 Agent，甚至子 Team（可以嵌套）  
官方建议给成员设稳定 id：成员选择和运行追踪都靠它

## leader

读每个成员的 **role**，决定把任务派给谁  
**role** 写得越具体、越不重叠，派得越准

## model 继承

成员没配 **model** 时，自动用 Team 的 **model**  
个别成员可用别的模型单配

你把「分工表」写好，调度交给 leader。

## 委派是怎么发生的



事件流里能清楚看到 leader 的每次 `delegate_task_to_member` 调用 —— 调试就看它。

📌 四种协作模式 · 显式 `mode= TeamMode.xxx`

## 一张模式地图，先存脑子

### coordinate

默认。leader 选成员、拆任务、综合结果

你的 01/02/05/06/07 都是它

### route

只选一个成员，结果直接返回，不综合

03\_math.py；成本最低

### broadcast

同一任务发给全部成员，再综合

04\_collaborate.py

### tasks

leader 建共享任务列表，迭代执行

`max_iterations` 限循环；本仓库暂无示例

⚠ 没有 **collaborate** 这个模式名 —— 你的目录为此踩过坑：多源同题研究叫 **broadcast**。

## route: 分诊台, 只管转不管治

```
math_team = Team(  
    id="math_route_team",  
    mode=TeamMode.route,  
    members=[addition_agent,  
              subtraction_agent,  
              multiplication_agent],  
    instructions=[  
        "分析问题类型 (加法/减法/乘法)",  
        "将任务路由给最匹配的一位专家",  
    ],  
)
```

为什么便宜

leader 只做分类分发, 没有综合步骤 — 延迟和 token 都省。

⚠ 你踩过的坑

曾让 route 处理「先加再乘」— 它只选一个成员! 输入必须只含单一运算。

## **broadcast**: 同一道题, 全员开考

```
mode=TeamMode.broadcast,  
members=[reddit_agent,  
          news_agent,  
          academic_agent],  
instructions=[  
    "将同一研究任务广播给所有成员",  
    "识别共识与分歧",  
    "生成全面的研究报告",  
],  
# 要成员并发: await team.aprint_response(...)
```

### 适合场景

多源对照: 社区观点 vs 媒体报道 vs 学术研究,  
**leader** 只做综合。

### 并发条件

成员要真正同时跑, 得用 **arun()** /  
**aprint\_response()**。

## coordinate: instructions 是写给 leader 的

```
mode=TeamMode.coordinate,  
instructions=[  
    "必须先委派 Web Agent 搜索最新资讯，不能跳过。",  
    "必须再把结果交给 Research Agent 分析。",  
    "最后汇总团队结论并保留来源链接。",  
],  
stream=True, stream_events=True,  
stream_member_events=True,
```

### 约束委派顺序

「必须先...再...」写给 leader 看，规范它的派活路径。

### 流式三件套

**stream** 只流正文；**stream\_events** 才有工具/错误事件；**stream\_member\_events** 让成员事件冒泡上来。



📌 版本陷阱 · 你的 `05_coordinate.py` 踩过

## 旧布尔开关 → 新模式对照表

`respond_directly=True`

→ 等效 `route`

`delegate_to_all_members=True`

→ 等效 `broadcast`

两个开关同设时 `broadcast` 胜出

两个都 `False`

→ 等效 `coordinate`

👉 记住这一条

显式写 `mode=TeamMode.xxx` 会覆盖旧开关。你曾经在 `coordinate` 里设 `delegate_to_all_members=True`，结果实际跑成了 `broadcast` —— 新模式写明白，旧开关别碰。

# Team 的第一性问题：贵

“A 4-member team can easily use 10x the tokens of a single agent.”

— docs.agno.com/teams/debugging-teams

## coordinate

成本 高

分解 + 综合两头花

## route

成本 低

只做选择

## broadcast

成本 中

只综合一次

## tasks

成本 高

规划 + 迭代循环

降本三招：减成员 · 让成员回答简短 · 能用 route 别 coordinate

## 成员会静默失败 —— leader 照样综合

👁️ 看见成员

`show_member_responses=True`

(`print_response` 里是单数 `member`) 或  
读 `TeamRunOutput.member_responses`

🔍 开调试

`debug_mode=True`, `debug_level=2` 更  
细; 环境变量 `AGNO_DEBUG=True` 也行

🔄 防死循环

委派停不下来? `instructions` 写死停止条件:

`"Do not delegate more than 3 times per request"`

生产环境靠 **AgentOS tracing**, 不靠终端肉眼。

## 成员输出差，改哪一层？

选错成员

→ 改 **role**

让角色具体、互不重叠 — **role** 重叠是派错人的头号原因

干得不完整

→ 改成员的 **instructions**

任务要求、输出格式、边界写清楚

拿不到数据

→ 改 **工具配置**

如 YFinance 的 `enable_*` 显式开关没开

只调用了—一个成员？先查是不是 **route** 模式，再查 **role** 是否清晰、成员是否提前失败。

划清边界

# Team $\neq$ Workflow

**Team:** 动态分工

步骤顺序由 **leader** 模型现场决定 — **instructions** 能引导，但不保证确定性。适合开放式协作。

**Workflow:** 固化流程

业务上必须保证「采集 → 清洗 → 分析」这个顺序？那应该写 **Workflow** 的步骤流水线（**ch6** 的主角）。

要灵活找 **Team**，要确定找 **Workflow**。

📝 自测 · 合上书能答几条？

## 检查点四连问

**Q1** 这个任务真的需要 **Team** 吗？判断信号是什么？

提示：多领域/多工具/上下文；否则先单 **Agent**

**Q2** 四种模式各一句话：**coordinate** / **route** / **broadcast** / **tasks**？

提示：分解综合 / 选一个直返 / 全员问题 / 任务列表迭代

**Q3** 成员输出质量差，**role**、**instructions**、工具分别对应哪种病根？

提示：选错人 / 干不好 / 没数据

**Q4** 降 **token** 的三招是什么？

提示：减成员、回答简短、用 **route**

**Team** = 分工表 + 委派器  
模式选对省一半钱  
先问「真的需要队吗」

按 ← 复习 · Home 回封面

下一章 · ch6 Workflows  
把重复任务固化成可审计的流水线